



Home Work

DevOps

HW_L3_01_Bash

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

نمونه: AmirMohammadMohammadi_Bash_01

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

سوالات مربوط به Bash هفته اول

مجموع امتیاز: پنجاه نمره

- همه چیز روی لپ‌تاپ شخصی و روی localhost قابل اجراست
- برای هر سوال فایل‌ها و نمونه‌ها را دقیقاً داده‌ایم تا کپی کنید
- تحویل به صورت یک پوشه شامل اسکریپت‌ها و خروجی‌ها

ساختار پیشنهادی پوشه کار:

bash_homework/

|— 01_principles/

|— 02_control_structures/

|— 03_functions_args/

|— 04_text_processing/

|— 05_cron/

|— 06_tcp/

101 اصول Bash و File Descriptors هشت نمره

سوال ۱.۱ — اسکریپت با Shebang و ریدایرکت کامل — چهار نمره

آنچه می‌خواهم: یک اسکریپت بنویس که stdout را به app.log و stderr را به app.err ریدایرکت کند و یک پیام تست چاپ کند.

فایل‌ها را ایجاد کن:

- 01_principles/run_redirect.sh

محتوای نمونه که باید از آن شروع کنی و کاملش کنی:

```
#!/bin/bash
```

#هدف: ریدایرکت stdout و stderr و چاپ چند پیام نمونه

#مرحله ۱: ایجاد پوشه خروجی

```
mkdir -p ./outputs
```

#مرحله ۲: ریدایرکت‌ها را با `exec` تنظیم کن (`stdout → app.log, stderr → app.err`)

#اینجا را خودت کامل کن

#مرحله ۳: چند پیام تست

```
echo "this is info"
```

```
ls /path/that/does/not/exists # عمداً خطا تولید می‌کند
```

تحويل: فایل اسکریپت، به همراه `outputs/app.log` و `outputs/app.err`

Hints:

- از `exec 1>outputs/app.log` و `exec 2>outputs/app.err` استفاده کن

- برای بازگشت به حالت عادی می‌توانی یک اسکریپت جدید اجرا کنی

سوال ۱.۲ — چک Syntax همه فایل‌های `.sh`. چهار نمره

آنچه می‌خواهم: اسکریپتی بنویس که تمام فایل‌های `.sh` داخل همین پروژه را با `bash -n` بررسی کند و گزارشی در `syntax_report.txt` تولید کند.

ایجاد کن:

- 01_principles/syntax_checker.sh

الگوی اجرا:

```
bash 01_principles/syntax_checker.sh > 01_principles/syntax_report.txt
```

Hints:

- `find . -name "*.sh"`
- `bash -n "FILE"; echo $?` برای هر فایل

02 ساختارهای شرطی و حلقه‌ها — دوازده نمره

برای این بخش نمونه فایل و سرویس فرضی را خودمان تعریف می‌کنیم تا همه یکسان کار کنند.

فایل نمونه برای این بخش

این محتوا را در 02_control_structures/sample.txt کپی کن:

alpha

beta

error: disk full

gamma

ERROR: network down

سوال ۲.۱ — if و elif با عبارات پر کاربرد — چهار نمره

آنچه می‌خواهم: اسکریپتی بنویس که:

- اگر کاربر روت بود، پیام "root user" چاپ کند؛ در غیراینصورت "normal user"
- اگر فایل sample.txt وجود داشت تعداد خطوطش را بگوید، و اگر نبود پیام بسازد
- اگر در sample.txt واژه ERROR یا error بود، پیام هشدار چاپ کند

ایجاد کن 02_control_structures/system_checker.sh :

Hints:

- بررسی روت ["\$(id -u)" -eq 0] :
- وجود فایل [-f path] :
- جستجو grep -qi "error" sample.txt :

سوال ۲.۲ while loop — برای مانیتور ساده — چهار نمره

آنچه می‌خواهم: اسکریپتی بنویس که هر ۵ ثانیه ۳ بار پشت سر هم تعداد پردازنده‌های در حال اجرا را چاپ کند و سپس تمام شود.

ایجاد کن 02_control_structures/process_monitor.sh :

Hints:

- شمارنده count=0 و سپس while

- توقف بین تکرار 5 sleep :

- تعداد پردازشها -l wc | ps aux :

سوال ۲.۳ — for و mapfile روی فایل نمونه — چهار نمره

آنچه می‌خواهم: اسکریپتی بنویس که خطوط sample.txt را با mapfile در آرایه بریزد و سپس با for روی آنها loop بزند و اگر خط شامل error بود، آن را در errors.txt بنویسد.

ایجاد کن 02_control_structures/file_processor.sh :

Hints:

- mapfile -t lines < sample.txt

- بررسی حروف کوچک/بزرگ -qi grep :

03 توابع و آرگومان‌ها — ده نمره

سوال ۳.۱ — توابع ساده با خروجی مشخص — پنج نمره

آنچه می‌خواهم: اسکریپتی با سه تابع بنویس:

- NAME say_hello که "Hello, NAME" چاپ کند

- FILE count_lines که تعداد خطوط فایل را چاپ کند

- `disk_ok THRESHOLD_PERCENT` که اگر استفاده دیسک از آستانه بیشتر بود
"ALERT" چاپ کند

ایجاد کن `03_functions_args/utls.sh` :

نمونه اجرا:

```
bash 03_functions_args/utls.sh hello Ali
```

```
bash 03_functions_args/utls.sh count sample.txt
```

```
bash 03_functions_args/utls.sh disk 80
```

Hints:

- سویچ ساده روی `$1` برای انتخاب تابع

- گرفتن آرگومان بعدی از `$2`

- استفاده از `df -h` و استخراج درصد با `awk` یا `sed`

سوال ۳.۲ — پردازش آرگومان‌ها با `getopts` پنج نمره

آنچه می‌خواهم: ابزار خط فرمان با این رفتار:

- `FILE -f` فایل ورودی را می‌گیرد و تعداد خطوط را چاپ می‌کند

- `USER -u` نام کاربر را گرفته و پیام خوشامد می‌دهد

- `-h` راهنما چاپ می‌کند

ایجاد کن 03_functions_args/cli_tool.sh :

Hints:

- while getopts "f:u:h" opt; do case ... esac done

- اعتبارسنجی وجود فایل با [-f "\$OPTARG"]

04 پردازش متن با — sed هشت نمره

فایل‌های نمونه برای این بخش

ذخیره کن به نام 04_text_processing/config.ini:

```
# Sample config
```

```
PORT=8080
```

```
DEBUG=true
```

```
IP=127.0.0.1
```

```
# COMMENTED=1
```

ذخیره کن به نام 04_text_processing/app.log:

```
2025-10-28 10:00:01 INFO App started
```


2025-10-28 10:00:05 ERROR Database timeout

2025-10-28 10:00:10 WARN Low memory

2025-10-28 10:00:15 ERROR Connection refused

سوال ۴.۱ — ویرایش config با sed — چهار نمره

آنچه می‌خواهیم: اسکریپتی بنویس که روی config.ini این کارها را انجام دهد و خروجی را در config.clean ذخیره کند:

- حذف خطوط خالی
 - حذف خطوطی که با # شروع می‌شوند
 - جایگزین DEBUG=true با DEBUG=false
- ایجاد کن 04_text_processing/clean_config.sh :

Hints:

- حذف خالی : sed '/^\$/d'
- حذف کامنت : sed '/^#/d'
- جایگزینی : sed 's/^DEBUG=true/DEBUG=false/'

سوال ۴.۲ — استخراج خطاها از لاگ — چهار نمره

آنچه می‌خواهیم: اسکریپتی بنویس که از app.log فقط خطوطی که شامل ERROR هستند را در errors.log ذخیره کند و فقط timestamp و پیام را چاپ کند. مثال خروجی:

2025-10-28 10:00:05 ERROR Database timeout

2025-10-28 10:00:15 ERROR Connection refused

ایجاد کن 04_text_processing/extract_errors.sh :

Hints:

• `sed -n '/ERROR/p' app.log`

• می‌توانی همان خط را بدون تغییر ذخیره کنی — کافی است فقط ERROR ها باشند

05 کران جاب‌ها — شش نمره

برای ساده بودن، به جای ویرایش مستقیم crontab سیستم، یک فایل شبیه crontab می‌سازیم و اسکریپت آن را validate می‌کند.

نمونه crontab

این را در 05_cron/sample.cron ذخیره کن:

```
# Run backup every day at 02:00
```

```
0 2 * * * /home/user/backup.sh
```

```
# Rotate logs every Sunday at 00:15
```

```
15 0 * * 0 /home/user/logrotate.sh
```

سوال ۵.۱ — اعتبارسنجی فرمت کران — سه نمره

آنچه می‌خواهیم: اسکریپتی بنویس که هر خط معتبر کران را تشخیص دهد و خطوط نامعتبر را گزارش کند.
خروجی نمونه:

VALID: 0 2 * * * /home/user/backup.sh

VALID: 15 0 * * 0 /home/user/logrotate.sh

ایجاد کن 05_cron/validate_cron.sh :

Hints:

- الگوی ساده با regex پنج فیلد command + کافی است

- می‌توانی با 'NF>=6' awk هم ساده چک کنی

سوال ۵.۲ — شبیه‌سازی اجرای کران — سه نمره

آنچه می‌خواهیم: اسکریپتی بنویس که خطوط sample.cron را بخواند و فقط command ها را در یک فایل would_run.txt لیست کند. مثال خروجی:

/home/user/backup.sh

/home/user/logrotate.sh

ایجاد کن 05_cron/simulate_cron.sh :

Hints:

- از 'awk '{ \$1=""; \$2=""; \$3=""; \$4=""; \$5=""; sub(/^ */, ""); print }' استفاده کن

06 مانیتورینگ TCP با Bash — شش نمره

برای این بخش از ابزارهای از پیش نصب شده استفاده می کنیم. اگر ss نبود، از netstat استفاده کن.

سوال ۶.۱ — شمارش اتصال های TCP سه نمره

آنچه می خواهیم: اسکریپتی بنویس که تعداد اتصال های LISTEN و ESTABLISHED را جداگانه چاپ کند. مثال خروجی:

LISTEN: 12

ESTABLISHED: 4

ایجاد کن 06_tcp/tcp_count.sh :

Hints:

- ss -tan | grep -c ESTAB
- ss -tan | grep -c LISTEN یا ss -tuln | grep -c LISTEN

سوال ۶.۲ — اسکن سریع پورت — سه نمره

آنچه می خواهیم: اسکریپتی بنویس که برای میزبان localhost پورت های ۲۲، ۸۰، ۴۴۳ را چک کند و باز یا بسته بودن را چاپ کند. مثال خروجی:

22 open

80 closed

443 open

ایجاد کن 06_tcp/quick_scan.sh :

Hints:

- `nc -z -w 2 localhost 22` و بررسی `$?`
 - اگر `nc` نبود `'</dev/tcp/localhost/22'` -c `bash -c 'timeout 2` و بررسی `$?`
-

تحويل

- اسکریپت‌های هر سوال + خروجی‌های لازم
- اجرای همه اسکریپت‌ها باید بدون نیاز به `sudo` ممکن باشد
- نام فایل‌ها مطابق گفته‌ها باشد

معیار نمره‌دهی خلاصه

- اجرای صحیح و خروجی درست: ۴۰ درصد
- سادگی، خوانایی، و توضیحات: ۳۰ درصد
- رعایت درخواست دقیق هر سوال: ۲۰ درصد
- مدیریت خطا و edge case های ساده: ۱۰ درصد

مهلت تحويل: چهارشنبه هفته آینده